



中國石油大學

第三十五屆高等數學競賽試題

學院專業：_____

學 號：_____

姓 名：_____

考試編號：_____

頁 號	一	二	三	四	五	總分
得 分						
閱卷人						

- 說明：1. 本試卷正文共 5 頁。
2. 封面及題目所在頁背面及附頁為草稿紙。
3. 答案必須寫在該題後的橫線上，解題過程寫在下方空白處，不得寫在草稿紙中，否則答案無效。

中國石油大學（華東）教務處、理學院主辦
基礎數學系承辦
2022 年 5 月 21 日

一、填空题（共 6 小题，每小题 5 分，满分 30 分）.

本页满分 38 分	
本 页 得 分	

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[5]{1-\sqrt{1-x^2}}-1}{\arcsin(e^{-\sqrt{1-x^3}}-1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设函数 $f(x) = 5x^2 + kx^{-5} (x > 0)$ ，其中 k 为正常数. 若对所有正整数 x 均有 $f(x) \geq 28$ ，则应取最小的 k 为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，若 $b > a > 0$ ，则极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(x)}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $x^2, x^2 + \ln x$ 是微分方程 $y'' + P(x)y' = f(x)$ 的两个特解，此方程的通解 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y}) + g(\frac{y}{x})$ ，其中 f 具有一阶连续偏导数， g 可导，则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 若常数 a, b, φ 满足 $0 < a < b, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ，则

$$\int_0^{a \sin \varphi} e^{-y^2} dy \int_{\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{b^2-y^2}} e^{-x^2} dx + \int_{a \sin \varphi}^{b \sin \varphi} e^{-y^2} dy \int_{y \cot \varphi}^{\sqrt{b^2-y^2}} e^{-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、（本题满分 8 分）

求函数 $f(x) = \sqrt{x^4 - 3x^3 + 4}$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 的渐近二次曲线，即求二次函数 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 使

得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - p(x)] = 0.$

三、(共 2 小题, 每题 10 分, 满分 20 分)

1. 确定常数 a 和 b , 使不定积分 $\int \frac{ax^3 + bx^2 + 3x + 6}{(x-1)(x^3-1)} dx$ 所解结果中不含对数函数, 并求此不定积分.

本页满分 20 分	
本 页 得 分	

2. 设平面区域 D 是 $y^2 - x^2 \leq 4, y \geq x, x + y \geq 2, x + y \leq 4$ 的公共部分, 在 D 的边界 $y = x$ 上任取一点 P , 设 P 到原点的距离为 t , 作 PQ 垂直于 $y = x$, 交 D 的边界 $y^2 - x^2 = 4$ 于 Q .

(1) 试将 P, Q 的距离 $|PQ|$ 表示为 t 的函数; (2) 求 D 绕 $y = x$ 旋转一周的旋转体的体积.

四、(共 2 小题，每题 8 分，满分 16 分)

1. 对任意正实数 t ，若函数 $f(x, y)$ 满足 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ ，称函数 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数. 设 $f(x, y)$ 是可微函数，试证明 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数的充分必要条件是 $x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = n f(x, y)$.

本页满分 16 分	
本 页 得 分	

2. 求实系数二次多项式 $p(x)$ ，使得对任意的 $x \in [-1, 1]$ 有 $\left| p(x) + \frac{1}{x-3} \right| < 0.02$.

(本题源自 2021 年中科大考研题，由理学院 18 级数学与应用数学专业徐泽坤同学提供)

五、(共 2 小题, 每题 8 分, 满分 16 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1)$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{f'(\xi)}{(\xi-1)^2}$.

本页满分 16 分	
本 页 得 分	

2. (工科) 已知入射光线路径为 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经平面 $\Pi: x+2y+5z+17=0$ 反射后的反射线方程.

(经管) 设商品的需求函数 $Q = Q(P)$ (P 为商品的价格), 需求对价格的弹性 $\varepsilon_d = \frac{2P^2}{256 - P^2}$ ($\varepsilon_d > 0$), 当 $P=10$ 时, $Q=156$. 若生产该商品的日总成本函数为 $C(Q) = 4Q + 1200$, 求该生厂商日产量 Q 为多少时, 总利润最大.

六、(本题满分 10 分)

本页满分 10 分

(工科) 设函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在有界闭区域 $D = \{(x, y) | 3x^2 + 4y^2 \leq 12\}$ 上具有一阶连续的偏导数, 且在 D 的边界上 $u(x, y) = 1, v(x, y) = x^2 + y$. 设

$$\vec{A} = v(x, y)\vec{i} + u(x, y)\vec{j}, \quad \vec{B} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)\vec{j}, \quad \text{求积分 } I = \iint_D \vec{A} \cdot \vec{B} dx dy.$$

(经管) 已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续的偏导数, 且 $f(1, y) = 0, f'_x(x, 1) = 0, \iint_D f(x, y) dx dy = a$,

其中区域 $D = \{x, y | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. 计算二重积分 $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$.

本
页
得
分